Laporan Pengujian Sistem (Testing Program)

Evaluasi Fungsi Perhitungan & Klasifikasi Beban Listrik

1. Aturan Dan Metode Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memverifikasi akurasi kalkulasi fungsi `hitung_daya()` dan pengelompokan kondisi `status_beban()` menggunakan rumus utama daya listrik (**P = 220 V × I**). Batas evaluasi kualifikasi daya ditentukan sebagai berikut:

- **NORMAL:** Daya listrik (P) ≤ 700 W
- **WARNING:** Daya listrik 700 W < P ≤ 1000 W
- **BEBAN TINGGI:** Daya listrik (P) > 1000 W

Pengujian integrasi menggunakan sampel nilai arus presisi selisih 0,01 A di area ambang batas (3,18 A vs 3,19 A; 4,54 A vs 4,55 A) serta pengujian ekstrim nilai rendah (0,5 A) dan tinggi (6,0 A). Pengujian batas pas (700 W dan 1000 W) diuji secara spesifik pada modul status beban.

2. Tabel Kasus Uji (Test Cases)

No	Keterangan Pengujian	Input Data	Hasil Ekspektasi	Hasil Aktual	Status
1	Di bawah batas 700 W	Arus = 3.18 A (Daya = 699.60 W)	NORMAL	NORMAL	PASS
2	Tepat batas 700 W	Daya = 700 W	NORMAL	NORMAL	PASS
3	Di atas batas 700 W	Arus = 3.19 A (Daya = 701.80 W)	WARNING	WARNING	PASS
4	Di bawah batas 1000 W	Arus = 4.54 A (Daya = 998.80 W)	WARNING	WARNING	PASS
5	Tepat batas 1000 W	Daya = 1000 W	WARNING	WARNING	PASS
6	Di atas batas 1000 W	Arus = 4.55 A (Daya = 1001.00 W)	BEBAN TINGGI	BEBAN TINGGI	PASS
7	Nilai Ekstrim Rendah	Arus = 0.50 A (Daya = 110.00 W)	NORMAL	NORMAL	PASS
8	Nilai Ekstrim Tinggi	Arus = 6.00 A (Daya = 1320.00 W)	BEBAN TINGGI	BEBAN TINGGI	PASS

3. Verifikasi Log Terminal (Output Program)

```
# Eksekusi main.py pada terminal 07. Arus = 6.00 A | Daya = 1320.00 W | Status = BEBAN TINGGI 08. A
rus = 3.90 A | Daya = 858.00 W | Status = WARNING 09. Arus = 1.90 A | Daya = 418.00 W | Status = NO
RMAL 10. Arus = 4.80 A | Daya = 1056.00 W | Status = BEBAN TINGGI 11. Arus = 5.10 A | Daya = 1122.0
0 W | Status = BEBAN TINGGI 12. Arus = 2.60 A | Daya = 572.00 W | Status = NORMAL 13. Arus = 3.20 A
| Daya = 704.00 W | Status = WARNING 14. Arus = 4.40 A | Daya = 968.00 W | Status = WARNING 15. Aru
s = 5.80 A | Daya = 1276.00 W | Status = BEBAN TINGGI 16. Arus = 0.50 A | Daya = 110.00 W | Status
= NORMAL 17. Arus = 3.18 A | Daya = 699.60 W | Status = NORMAL 18. Arus = 3.19 A | Daya = 701.80 W
| Status = WARNING 19. Arus = 4.54 A | Daya = 998.80 W | Status = WARNING 20. Arus = 4.55 A | Daya
= 1001.00 W | Status = BEBAN TINGGI === RINGKASAN HASIL === Total Data Perhitungan : 20 - Kategori
NORMAL : 7 Data - Kategori WARNING : 7 Data - Kategori BEBAN TINGGI: 6 Data Rata-rata Daya : 805.86
W Daya Maksimum : 1320.00 W Daya Minimum : 110.00 W
```